

ZADANIE B5

Badanie stanu równowagi reakcji rozkładu chlorku amonu w warunkach izochoryczno - izotermicznych

W reaktorze o objętości $V = 2,500 \text{ dm}^3$, z którego usunięto powietrze umieszczono 5,350 g chlorku amonu, po czym układ termostatowano w temperaturze $T = 600,0 \text{ K}$ do ustalenia się stanu równowagi termodynamicznej.

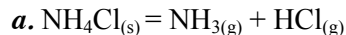
Polecenia:

- a.** Napisz równanie zachodzącej reakcji, jeśli jedynymi produktami rozkładu chlorku amonu jest gazowy amoniak i chlorowodór. Korzystając z zamieszczonych w tabeli wartości standardowych entalpii tworzenia reagentów $\Delta H_{\text{tw}}^\circ$ oraz ich bezwzględnych entropii S° , oblicz standardową entalpię i standardową entropię reakcji w temperaturze 298,0 K.
- b.** Oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji ΔG° w temperaturze 600,0 K i wartość stałej równowagi tej reakcji.
- c.** Oblicz wartość ciśnienia równowagowego w układzie.
- d.** Oblicz liczby moli reagentów w każdej z faz w układzie w stanie równowagi.
- e.** Określ objętość reaktora, powyżej której w podanych warunkach chlorek amonu całkowicie się rozłoży.
- f.** Oblicz liczby moli każdego z reagentów w stanie równowagi, jeśli początkowa ilość chlorku amonu wynosiła 0,535
- g.** Oblicz, jakie będzie wtedy ciśnienie w reaktorze.

Uwaga: W obliczeniach należy pominąć objętość fazy stałej, założyć doskonałość fazy gazowej i przyjąć niezależność entalpii oraz entropii od temperatury.

Nazwa związku	$\Delta H_{\text{tw}}^\circ / \text{kJmol}^{-1} (T = 298,0\text{K})$	$S^\circ / \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1} (T = 298,0\text{K})$
$\text{NH}_4\text{Cl}_{(\text{s})}$	-314,55	95,81
$\text{NH}_3_{(\text{g})}$	-45,94	192,77
$\text{HCl}_{(\text{g})}$	-92,31	186,90

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5



$$\Delta H^\circ(298,0 \text{ K}) = \Delta H^\circ_{\text{f}}(\text{HCl}) + \Delta H^\circ_{\text{f}}(\text{NH}_3) - \Delta H^\circ_{\text{f}}(\text{NH}_4\text{Cl}) = -92,31 - 45,94 + 314,55 = 176,3 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ(298,0 \text{ K}) = S^\circ(\text{HCl}) + S^\circ(\text{NH}_3) - S^\circ(\text{NH}_4\text{Cl}) = 186,90 + 192,77 - 95,81 = 283,86 \text{ J/molK}$$

b. $\Delta G^\circ(600,0 \text{ K}) = \Delta H^\circ(298,0 \text{ K}) - 298,0 \Delta S^\circ(298,0 \text{ K}) = 176300 - 600 \cdot 283,86 = 5,984 \text{ J/mol}$

$$K(600,0 \text{ K}) = \exp(-\Delta G^\circ/RT) = \exp(-5984/(8,314 \cdot 600,0)) = 0,301$$

c. $K = \left(\frac{p_{\text{NH}_3}}{p_0}\right) \left(\frac{p_{\text{Cl}_2}}{p_0}\right) = \left(\frac{1}{2} \frac{p}{p_0}\right) \left(\frac{1}{2} \frac{p}{p_0}\right) = \frac{1}{4} \left(\frac{p}{p_0}\right)^2$

$$p = 2p_0 K^{1/2} = 1,097 \text{ bar}$$

- d. W celu ułatwienia obliczeń wygodnie jest rozpocząć od bilansu ilości reagentów w formie tabeli 1. Zestawiono w niej liczby moli reagentów w stanie początkowym (n_o) oraz w stanie równowagi (n_r). Symbol v_i oznacza współczynnik stechiometryczny danego reagenta (ujemny dla substratów!), ζ oznacza

liczbę moli reagenta, która uległa przemianie (nie znamy jej wartości). Masa substratu 5,350 g jest równoważna 0,100 mola NH_4Cl . Kolumnę n_{ri} wypełniamy zgodnie z równaniem $n_{ri} = n_{oi} + v_i \zeta$

Tabela 1.

Nazwa związku	v_i	n_{oi}/mol	n_{ri}/mol
NH_4Cl	-1	0,100	$0,100 - \zeta$
NH_3	1	0	ζ
HCl	1	0	ζ

Następnie zakładamy, że w stanie równowagi układ osiąga obliczone wcześniej ciśnienie p (spełnienie tego założenia zależy od ilości moli reagentów wprowadzonych do reaktora). Z równania stanu gazu doskonałego wynika, że: $pV = nRT = 2 \zeta RT$

odpowiada to wartości ζ równej: $\zeta = \frac{pV}{2RT} = \frac{1,097 \times 10^5 \times 2,500 \times 10^{-3}}{2 \times 8,314 \times 600} = 0,027 \text{ mol}$ (uwaga: 1 bar = 100000 Pa)

Otrzymaną wartość ζ wstawiamy do kolumny określającej n_{ri} . W stanie równowagi liczby moli reagentów wynoszą odpowiednio: $n_{r \text{ HCl}} = n_{r \text{ NH}_3} = 0,027 \text{ mol}$ oraz $n_{r \text{ NH}_4\text{Cl}} = 0,100 - 0,027 = 0,073 \text{ mol}$

Wynika z tego, że przyjęte założenie jest spełnione i w układzie w stanie równowagi pod ciśnieniem $p = 1,097 \text{ bar}$ współistnieją wszystkie reagenty.

- e. Przy powiększaniu objętości reaktora osiągnięcie wymuszonego przez zadaną wartość temperatury ciśnienia równowagowego będzie wymagało przereagowania większej ilości substratu. Graniczną objętość obliczymy z równania stanu gazu doskonałego wstawiając do niego ilości moli gazu jaka powstałaby w wyniku całkowitego rozkładu 0,100 mola substratu:

$$V = \frac{2\zeta RT}{P} = \frac{2 \times 0,1 \times 8,314 \times 600}{1,097 \times 10^5} = 0,009094 \text{ m}^3 = 9,094 \text{ dm}^3$$

- f. Mimo, że wprowadzona ilość $\text{NH}_4\text{Cl} = 0,535 \text{ g}$ (0,010 mola) zmieniła się, otrzymujemy ponownie $\zeta = 0,027 \text{ mol}$ (gdyż nie zmienia się temperatura i objętość reaktora).

Po wstawieniu tej wartości do kolumny n_{ri} w tabeli 2. bilansu masowego otrzymujemy dla NH_4Cl $n_r = -0,017 \text{ mola}$, wartość nie mającą sensu fizycznego.

Tabela 2.

Nazwa związku	v_i	n_{oi}/mol	n_{ri}/mol
NH_4Cl	-1	0,010	$0,010 - \zeta$
NH_3	1	0	ζ
HCl	1	0	ζ

W tym przypadku maksymalna wartość ζ może wynieść 0,01 mola, co wynika z ilości wprowadzonego NH_4Cl . W stanie równowagi ilości moli reagentów wynoszą odpowiednio:

$$n_{r \text{ HCl}} = n_{r \text{ NH}_3} = 0,010 \text{ mola} \text{ oraz } n_{r \text{ NH}_4\text{Cl}} = 0,010 - 0,010 = 0 \text{ mola}$$

- g. Ujemna (formalnie) wartość n_r dla NH_4Cl informuje nas, że założenie o osiągnięciu ciśnienia równowagowego p nie jest w tym przypadku spełnione. NH_4Cl ulega całkowitemu rozkładowi, a w stanie

równowagi istnieje wyłącznie faza gazowa pod ciśnieniem p_1 niższym niż ciśnienie równowagowe, co wynika z zależności:

$$p_1 = \frac{2\zeta RT}{V} = \frac{2 \times 0,01 \times 8,314 \times 600}{2,500 \times 10^{-3}} = 39907 \text{ Pa} = 0,3991 \text{ bar} < p$$